UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE DOCENCIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ASIGNATURA: COMPUTACIÓN I (0415102) LAPSO 2024-1 SECCIÓN 03

TERCER EXAMEN PARCIAL	VALOR: 70 PUNTOS	FECHA: 16/06/2024 12:00 m

Tiempo de duración en presencial: 4 horas.

Para ser desarrollado individualmente

Fecha de entrega 17/Junio/2024 hasta las 12:00 m

ES SU RESPONSABILIDAD

IDENTIFICAR EL ARCHIVO CON SU CÉDULA, NOMBRES Y APELLIDOS

Y ALOJAR CORRECTAMENTE EL EXAMEN EN EL AULA VIRTUAL.

Ejercicio 1 (36 puntos)

Con el propósito de atender las inquietudes de los estudiantes, en la UNET, debido a la proximidad del inicio del semestre intensivo 2024-2, Control de Estudios necesita de la elaboración de un programa en Lenguaje C, que teniendo como datos: el nombre de cada asignatura ofertada, su respectivo código (alfanumérico), valor en unidades de crédito. Características generales: (departamento al que pertenece, profesor que la dictaría, número mínimo de alumnos por sección para abrirla). A su vez, se cuenta con el Costo en Bs de la unidad de crédito, que es el mismo para todas las asignaturas.

<u>El programa debe permitir:</u>

Almacenar los datos de todas las asignaturas ofertadas, en un arreglo de estructuras, donde un miembro de la estructura es a su vez otra estructura (características generales). Utilice una función con parámetros en donde se envíe como argumento el arreglo.

Ofrecer a los estudiantes un menú, en donde pueda consultar lo siguiente: **(4 puntos)**

a) Verificar si la asignatura de su interés fue o no ofertada, introduciendo el nombre de la asignatura y el respectivo código. En caso de ser ofertada mostrarle: el departamento al que pertenece y el profesor que la dictaría. **(10 puntos)**

b) Calcular el costo total de la asignatura que piensa cursar. **(8 puntos)**

c) Calcular el porcentaje de asignaturas que dictará y el total de estudiantes que se atenderán, como mínimo, por el departamento de “Ingenieria Informatica” y el departamento de “Matematica y Fisica”. Utilice una función con parámetros, en donde uno de los argumentos es una cadena de caracteres, que representa el departamento que se quiere chequear. Esta función debe ejecutarse dos veces, una para cada caso: “Ingenieria Informatica” y “Matematica y Fisica”. **(14 puntos)**

d) Salir del programa.

Ejercicio 2 **(34 puntos)**

Los grandes avances en el campo del desarrollo humano pueden transformar tu vida para siempre. Te digo “siempre” porque para lograrlo debes leer y resolver los consejos que aquí se te dan.

La clave está en realizar las siguientes actividades todos los meses del año tomando en cuenta el día del mes. Cada mes lo hemos dividido en tres (3) partes, donde cada una de ellas implica una actividad.

Día del Mes	Actividad
Del 1 al 9	Búsqueda del Éxito
Del 10 al 20	Con Felicidad
Del 20 al último día del mes	Continuar Ambicionando Éxito

El éxito se mide en centímetros ya que la distancia es más pequeña de lo que parece, por ejemplo, en una carrera de caballos, el primer caballo en llegar a la meta es exitoso y el segundo es perdedor, ésta diferencia muchas veces es marcada por una distancia mínima en el momento de la llegada de los caballos a la meta.

Búsqueda del Éxito: Te ayudará a conseguir lo que quieres. **(10 puntos)**

$$\text{Éxito} = \frac{Autoestima - Miedo}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} Estres_i}}$$

Con Felicidad: Te ayudará a querer lo que has conseguido. **(10 puntos)**

$$\text{Felicidad} = \frac{Tg(Comunicación + \text{Re}\,speto)}{Amor \Big/ \sqrt{2Trabajo}}$$

Continuar Ambicionando Éxito: Te ayudará a tomar la decisión de continuar el camino de la vida con Éxito. **(10 puntos)**

$$\text{Ambición} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\left(\frac{Actitud - Egoísmo}{Agotamiento}\right)^2}$$

Realice un programa en Lenguaje C que obtenga como dato de entrada el día de un mes cualquiera y realice la actividad correspondiente. Dependiendo de dicha actividad, el usuario debe proporcionar el valor de las variables que necesite para el cálculo, estas pueden ser: Autoestima, Miedo, Estrés, Comunicación, Respeto, Amor, Trabajo, Actitud, Egoísmo, Agotamiento. **El programa debe poder procesar la información de varios días, hasta que el usuario decida finalizar el programa. (4 puntos)**